INFRASTRUCTURE CLOUD & BUDGET OPÉRATIONNEL

Analyse du Coût de Déploiement sur VPS OVHcloud

Cette analyse détaille le dimensionnement, la topologie réseau, la politique de sauvegarde et les coûts mensuels/annuels pour le déploiement de la solution **SwiftCheck AML** en architecture 3-Tiers isolée et sécurisée.

Architecture 3 Serveurs Dédiés + S3 + Snapshots d'OS

Cloisonnement total des responsabilités (Yente FTM, Keycloak IAM, Application Core & Base de données).

~44,30 € HT
par mois (~531,60 € HT / an)

1. Découpage & Dimensionnement des 3 Serveurs Dédiés

Serveur 1 : Yente — 14,50 € / m

`VPS Comfort (4 vCPU / 8 Go RAM / 160 Go NVMe)`

- **Rôle :** Moteur de screening FollowTheMoney.
- **Charge mémoire :** 85 000+ entités (OFAC, UE, ONU, etc.) indexées en RAM.
- **Performance :** Temps de réponse < 50 ms par requête de matching.
- **Conteneur :** Docker autonome sur port interne 8000.

Serveur 2 : Keycloak — 8,50 € / m

`VPS Essential (2 vCPU / 4 Go RAM / 80 Go NVMe)`

- **Rôle :** IAM & Authentification sécurisée (OAuth2 / OIDC).
- **Sécurité :** Émission des jetons JWT, gestion des rôles (RBAC) et MFA (2FA).
- **Base dédiée :** PostgreSQL dédié pour l'annuaire et sessions.
- **Stabilité :** Isolation totale des accès et politique d'audit.

Serveur 3 : App Core — 14,50 € / m

`VPS Comfort (4 vCPU / 8 Go RAM / 160 Go NVMe)`

- **Rôle :** Backend Spring Boot, Frontend Angular, DB Métier.
- **Composants :** Gestionnaire PF4J, JasperReports, Reverse Proxy Nginx.
- **Expositions :** Seul serveur ouvert sur ports 80/443 (HTTPS).
- **Base Métier :** PostgreSQL (historique, exécutions, providers).

2. Stockage S3 & Gestion du Risque Opérationnel (Snapshots)

🛡️ **Sauvegardes Immuables sur OVH Object Storage (Compatible S3 API)**

Sauvegarde quotidienne automatisée par script cron : dumps PostgreSQL chiffrés (GPG), archives des flux FTM .ndjson, fichiers JAR de plugins et rapports d'audit PDF. Rétention glissante sur 30 jours (RGPD / LCB-FT). Coût ultra-faible : **~0,80 € HT / mois pour 50 à 100 Go**.

📸 **Option Snapshot d'OS : Gestion des Manipulations Risquées (Rollback en 2 min)**

Prise d'un instantané de l'état complet du serveur (OS + Données + Config) avant toute opération sensible :

Étape 1 : Déclenchement
Création du Snapshot via API OVH ou Manager avant l'intervention.

Étape 2 : Maintenance
Mise à jour d'OS, nouveau plugin PF4J ou migration de schéma DB.

Étape 3 : Rollback / Valide
En cas d'anomalie, restauration immédiate de l'état exact en 2 minutes.

3. Tableau Récapitulatif Détaillé des Coûts (Scénario Optimal)

COMPOSANT	CONFIGURATION / SPÉCIFICATIONS	RÔLE FONCTIONNEL	MENSUEL (HT)	ANNUEL (HT)
Serveur 1 : Yente Engine	OVH VPS Comfort (4 vCPU / 8 Go RAM / 160 Go NVMe)	Screening temps réel Yente & FTM en RAM	14,50 €	174,00 €
Serveur 2 : Keycloak IAM	OVH VPS Essential (2 vCPU / 4 Go RAM / 80 Go NVMe)	Authentification JWT, rôles & sécurité MFA	8,50 €	102,00 €
Serveur 3 : App Core & UI	OVH VPS Comfort (4 vCPU / 8 Go RAM / 160 Go NVMe)	Spring Boot, Plugins PF4J, Angular & PostgreSQL	14,50 €	174,00 €
Stockage S3 (Object Storage)	50 à 100 Go OVH Object Storage (S3 API)	Sauvegardes chiffrées quotidiennes & archives	0,80 €	9,60 €
Option Snapshots (x3 VPS)	1 Snapshot instantané par serveur	Sécurisation des opérations à risque / Rollback	5,00 €	60,00 €
Nom de Domaine & SSL	Domaine .com / .fr + Let's Encrypt Wildcard	Chiffrement TLS 1.3 / HTTPS	1,00 €	12,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DU DÉPLOIEMENT			**44,30 € HT**	**531,60 € HT**

4. Sécurité Réseau & Recommandations de Déploiement

🔒 **Cloisonnement Réseau & Pare-feu (UFW) :**
• Seul le Serveur 3 ouvre les ports 80/443 (HTTPS) au public.
• Les Serveurs 1 (Yente port 8000) et 2 (Keycloak) ne répondent qu'aux requêtes internes provenant du Serveur 3.

EU **Souveraineté & Conformité Réglementaire :**
• Hébergement 100% européen (Datacenters Gravelines / Roubaix / Strasbourg).
• Conformité stricte RGPD et exigences de l'ACPR / AMF pour la conservation des logs LCB-FT.